$\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்ற இடைவெளியில் சைன் சார்பின் முதன்மை மதிப்பு இருக்கிறது. அதாவது முதல் அல்லது நான்காம் காற்பகுதியில் இருக்கிறது.

$[0, \pi]$ என்ற இடைவெளியில் கொசைன் சார்பின் முதன்மை மதிப்பு இருக்கிறது. அதாவது முதல் அல்லது இரண்டாம் காற்பகுதியில் இருக்கிறது.

$\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ என்ற இடைவெளியில் தொடுசார்பின் முதன்மை மதிப்பு இருக்கிறது. அதாவது முதல் அல்லது நான்காம் காற்பகுதியில் இருக்கிறது.

குறிப்பு: (i) முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள் முக்கோணவியல் முற்றொருமையிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. ஏனென்றால் கோணம் θ-வின் அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்து மதிப்புகளுக்கு முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் உண்மையாகும். ஆனால் அறியப்படாத சில குறிப்பிட்ட கோணங்களுக்கு மட்டும் முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள் செல்லுபடியாகும்.

(ii) முக்கோணவியல் சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வுகாணப் பொதுவான முறை ஏதும் இல்லை. ஆனாலும் சில சமன்பாடுகளைக் காரணிப்படுத்தியும்; சில சமன்பாடுகளைத் தனித் தனிச் சார்புகளாக மாற்றியும்; சில சார்புகளை வர்க்கப்படுத்தியும் தீர்வு காணலாம் என்பதைக் கவனிக்கவும்.

(iii) முக்கோணவியல் சமன்பாடுகளைச் சில நேரங்களில் இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்தும் யுக்தியைப் பயன்படுத்தலாம். அச்சமயத்தில் தவறான தீர்வுகளும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது **(வெளிப்புறத் தீர்வு – Extraneous solution)**. எடுத்துக்காட்டாக, $0 \leq x < 360^\circ$ எனும்போது $\sin x - \cos x = 1$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வுகாண இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்தக் கிடைப்பது $(\sin x - 1)^2 = \cos^2 x$ $\Rightarrow 2\sin x(\sin x - 1) = 0$ அதாவது $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$ என்ற தீர்வு கிடைக்கிறது. ஆகவே, $x = 0$ ஒரு தவறான தீர்வு. எனவே, வர்க்கப்படுத்தும் முறையில் சரியான தீர்வு காணச் சரிபார்த்தல் செய்தல் வேண்டும்.

(iv) முக்கோணவியல் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளை எழுதும்போது ஆரையன் அளவு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இப்போது நாம் வெவ்வேறு வடிவில் உள்ள முக்கோணவியல் சமன்பாடுகளின் தீர்வை காண்போம்.

(i) $\sin\theta = k (-1 \leq k \leq 1)$ என்ற அமைப்பிலுள்ள சமன்பாட்டின் தீர்வு :

$\sin\alpha = k$ என்றவாறு எண்ணளவில் சிறிய கோணம் α என எடுத்துக்கொள்வோம்.

எனவே,
$$\begin{aligned} \sin\theta &= \sin\alpha \\ \sin\theta - \sin\alpha &= 0 \\ 2\cos\frac{\theta+\alpha}{2}\sin\frac{\theta-\alpha}{2} &= 0 \end{aligned}$$

இதன் மூலம் $\cos\frac{\theta+\alpha}{2} = 0$ அல்லது $\sin\left(\frac{\theta-\alpha}{2}\right) = 0$ என நமக்குக் கிடைக்கிறது.

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 158 11/11/2024 12:26:13